

Klausur Regelungstechnik für Elektrotechniker (RT)

Name:

Matrikelnummer:

Aufgabe 1: Systemanalyse mittels Laplace-Transformation

- a) Bestimmen Sie mit Hilfe des Endwertsatzes den Wert f_{∞} der Funktion $f(t)$, deren Laplace-Transformierte

$$F(s) = \frac{4(s+2)}{s(s+3)(s+4)^2}$$

ist.

- b) Bestimmen Sie mit Hilfe des Anfangswertsatzes den Wert f_0 der Funktion $f(t)$, deren Laplace-Transformierte

$$F(s) = \frac{6s}{s^3 + 3s^2 + 6s + 2}$$

ist.

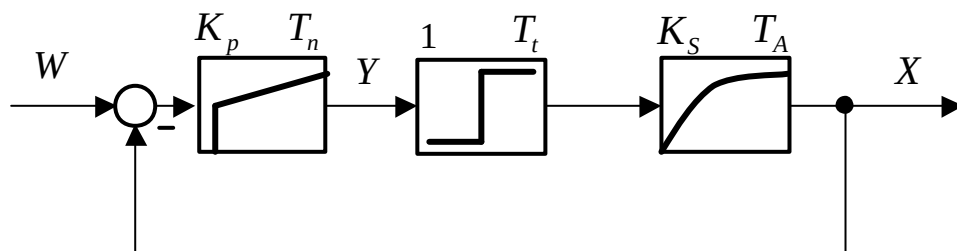
Aufgabe 2: Reglerentwurf nach dem Frequenzkennlinien-Verfahren

Gegeben ist der nachfolgende Standardregelkreis mit:

$T_t = 10 \text{ s}$ (Totzeit),

$T_1 = 100 \text{ s}$ (Verzögerungszeit),

$K_S = 1/6$ (Steckenverstärkung).



Dem Entwurf des Reglers wird die Kompensationsmethode zugrunde gelegt und die Verstärkung nach dem Frequenzkennlinien-Verfahren unter Einhaltung einer vorgegebenen Phasenreserve von $j_r = 60^\circ$ eingestellt.

Berechnen Sie die Verstärkung und Nachstellzeit des Reglers und geben Sie die resultierende Durchtrittskreisfrequenz der Regelung an.
Hinweis: Bogenmaß verwenden.

Aufgabe 3: Entwurf einer PI-Zustandsregelung für den Drehzahlregelkreis

Auf Basis der nachfolgenden Zustandsraumbeschreibung der für die Drehzahlregelung zugrundeliegenden Regelstrecke soll ein PI-Zustandregler entworfen werden.

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1/J \\ 0 & -1/T_{EM} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/T_{EM} \end{bmatrix} \cdot y + \begin{bmatrix} -1/J \\ 0 \end{bmatrix} \cdot z,$$

$$v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{x}, \quad \text{mit } \mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w \\ M \end{bmatrix}, \quad y = M^*, \quad z = M_L \quad \text{und} \quad v = w.$$

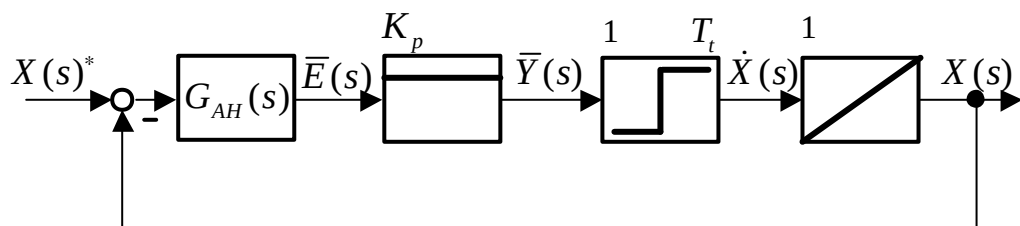
Entwerfen Sie den PI-Zustandsregler für die Drehzahlregelung mit Butterworth-Verhalten unter Verwendung eines dynamischen Vorfilters $Q(s)$. Die Grenzkreisfrequenz der Regelung ist ω_{gR} ; die Nullstelle ist zu $s_{nz} = -\omega_{gR}$ zu wählen.

Bestimmen Sie zunächst die Koeffizienten der Zustandsrückführung sowie die Koeffizienten des PI-Reglers und von $Q(s)$ der äußeren Rückführung auf Basis der RNF.

Geben Sie anschließend den Wirkungsplan des PI-Zustandsreglers unter Verwendung der in physikalischer Form vorliegenden Messgrößen $\mathbf{x}^T = [w \quad M]$ an.

Aufgabe 4: Digitale Lageregelung – „Entwurf im z-Bereich“

Für eine digital ausgeführte Lageregelung wurde die unterlagerte Geschwindigkeitsregelung als Totzeitglied approximiert, so dass sich der nachfolgend abgebildete Wirkungsplan der Regelung ergibt.



$T_T = T$ (Verzögerung der unterlagerten Drehzahlregelung),

$T = 1 \text{ ms}$ (Abtastzeit der digitalen Regelung)

Bestimmen Sie im z-Bereich mit Hilfe des Wurzelortkurvenverfahrens die Verstärkung K_p des Reglers so, dass – wie häufig gefordert – der aperiodische Grenzfall im geschlossenen Regelkreis vorliegt.

Geben Sie den P-Regelalgorithmus an.

Aufgabe 5: Linearisierung dynamischer Prozesse

Gegeben ist die Differenzialgleichung eines nichtlinearen dynamischen Systems durch:

$$\ddot{x} + \dot{x} + x^2 = u$$

- a) Stellen Sie zunächst die Zustandsdifferenzialgleichung $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$ des nichtlinearen Systems mit $\mathbf{x}^T = [x_1 \quad x_2] = [x \quad \dot{x}]$ auf.
- b) Bestimmen Sie dann die Ruhelage(n) für $u = 1/4$.
- c) Bestimmen Sie die Systemmatrix $\mathbf{A}$ und die Eingangsmatrix $\mathbf{B}$ des um die Ruhelagen(n) zu linearisierenden Systems.
- d) Überprüfen Sie abschließend die Stabilität der Ruhelage(n) anhand des Charakteristischen Polynoms $N(s) = \det(s \cdot \mathbf{I} - \mathbf{A})$.
Existiert eine Ruhelage mit global asymptotischer Stabilität?

Abschließender Hinweis für die Abgabe:

Da die Blätter der Aufgabenstellung Bestandteil Ihrer Prüfungsleistung sind, müssen Sie demgemäss mitabgegeben werden. Anderenfalls können keine Punkte für die auf den Aufgabenblättern zulösenden Teilaufgaben vergeben werden!

Name:

Matrikelnummer: